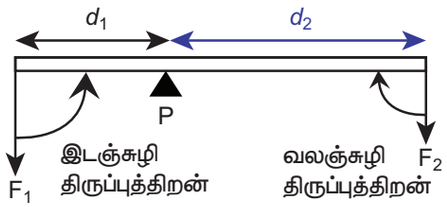
1.4.8 திருப்புத்திறன்களின் தத்துவம் (principle of moments) தத்துவம்

சமநிலையில் உள்ள பொருள் ஒன்றின் மீது சம மதிப்புள்ள அல்லது சம மதிப்பற்ற விசைகள் இணையாகவோ அல்லது எதிர் இணையாகவோ செயல்பட்டால், அப்பொருளின் மீது செயல்படும் மொத்த வலஞ்சுழி திருப்புத்திறனும், மொத்த இடஞ்சுழி திருப்புத்திறனும் சமமாக இருக்கும்.

அல்லது சமநிலையில் உள்ள போது ஒரு புள்ளியின் மீது செயல்படும் அனைத்து விசைகளின் திருப்புத்திறன்களின் கூடுதல் சுழிக்கு சமமாகும்.



படம் 1.5 திருப்புத்திறன்களின் தத்துவம்

மேற்கண்ட படம் 1.5ல் சமநிலையில் உள்ள பொருள் ஒன்றில், ஆதார மையம் P ல் இருந்து d_1 தொலைவில் இயங்கும் விசையான F_1 இடப்பக்கச் சுழற்சியினையும், ஆதார மையம் P ல் இருந்து d_2 தொலைவில் இயங்கும் விசையான F_2 வலப்பக்கச் சுழற்சியினையும் ஏற்படுத்துகிறது.

திருப்புத்திறன்களின் தத்துவத்தின் படி

வலஞ்சுழி திருப்புத்திறன் = இடஞ்சுழி திருப்புத்திறன்

$$F_1 \times d_1 = F_2 \times d_2 \qquad (1.4)$$

1.5 நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதி

பொருள் ஒன்றின் மீது செயல்படும் விசையானது அப்பொருளின் உந்த மாறுபாட்டு வீதத்திற்கு நேர்தகவில் அமையும். மேலும் இந்த உந்த மாறுபாடு விசையின் திசையிலேயே அமையும். இவ்விதி விசையின் எண்மதிப்பை அளவிட உதவுகிறது. எனவே இதை 'விசையின் விதி' என்றும் அழைக்கலாம்.

விசைக்கான சமன்பாட்டை கீழ்க் கண்டவாறு தருவிக்கலாம்.

m நிறை மதிப்புடைய பொருள் ஒன்று u என்ற ஆரம்ப திசைவேகத்தில் நேர்க்கோட்டு இயக்கத்தில் உள்ளதென கொள்வோம். t என்ற கால இடைவெளியில் F என்ற சமன் செயப்படாத புற விசையின் தாக்கத்தால், அதன் வேகம் v என்று மாற்றமடைகிறது.

பொருளின் ஆரம்ப உந்தம் $P_i = mu$

இறுதி உந்தம் $P_f = mv$

உந்தமாறுபாடு $\Delta p = P_f - P_i = mv - m u$

நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதிப்படி

விசை $F \alpha$ உந்த மாற்றம்/ காலம்

$F \alpha (mv - mu) /t$

$F = K m (v - u)/t$

K என்பது விகித மாறிலி ; K=1 (அனைத்து அலகு முறைகளிலும்) எனவே

$$F = (mv - mu) /t \qquad (1.5)$$

முடுக்கம் = திசை வேகமாற்றம்/ காலம் ;

$a = (v - u)/t$ எனவே

$$F = m \times a \qquad (1.6)$$

விசை = நிறை x முடுக்கம்

சீரான திசைவேகத்தில் நகரும் பொருளினை, தொடர்ந்து நகர்த்த புறவிசை ஏதும் தேவையில்லை. புறவிசைகளின் தொகுபயன் மதிப்பு சுழியாக இல்லை எனில் திசைவேக மதிப்பில் உறுதியாக மாற்றம் இருக்கும். உந்த மாற்றமானது விசையின் திசையிலேயே அமையும். இம்மாற்றமானது அதன் எண் மதிப்பிலோ, திசையிலோ அல்லது இவை இரண்டிலுமோ ஏற்படலாம்.

விசை முடுக்கத்தினை ஏற்படுத்துகிறது. சீரான வட்ட இயக்கத்தில் உள்ள பொருளின் திசைவேகத்தின் எண்மதிப்பு மாறிலியாகும். இருப்பினும் பொருளானது வட்டப்பாதையின் ஒவ்வோர் புள்ளியிலும் தனது திசையினை தொடர்ந்து மாற்றி கொள்வதால், திசைவேக மாறுபாடு ஏற்படுகிறது. இது முடுக்கத்தினை சுழற்சி ஆரத்தில் ஏற்படுத்துகிறது. இம்முடுக்கம் *மைய விலக்கு முடுக்கம்* எனப்படும். இம் முடுக்கம் உருவாக காரணமான விசை *மைய விலக்கு விசை* என்றழைக்கப்படுகிறது. இதைப்பற்றி ஒன்பதாம் வகுப்பில் நீங்கள் கற்றறிந்திருப்பீர்கள்.

விசையின் அலகு: விசையின் SI அலகு நியூட்டன் (N) ஆகும். அதன் CGS அலகு டைன் (dyne) ஆகும்.

1 நியூட்டன் என்பதன் வரையறை : 1 கிலோகிராம் நிறையுடைய பொருளொன்றை 1 மீவி$^{-2}$ அளவிற்கு முடுக்குவிக்க தேவைப்படும் விசையின் அளவு 1 நியூட்டன் (1N) ஆகும். 1 நியூட்டன் = 1கிகி மீவி$^{-2}$

1 டைன் என்பதன் வரையறை : 1 கிராம் நிறையுடைய பொருளொன்றை 1 செமீவி$^{-2}$ அளவிற்கு முடுக்குவிக்க தேவைப்படும் விசையின் அளவு 1 டைன் ஆகும். 1 டைன் = 1 கிசெமீவி$^{-2}$.

1 நியூட்டன் = 10^5 டைன்

ஓரலகு விசை

1 கிலோகிராம் நிறையுள்ள பொருளொன்றை 1 மீவி$^{-2}$ அளவிற்கு முடுக்கவிக்க தேவைப்படும் விசையின் அளவு ஒரு நியூட்டன் (1 N) ஆகும். இது ஓரலகு விசை என்றழைக்கப்படுகிறது.

10th_Science_TM_Unit-01.indd 6 12/3/2022 12:25:39 PM